(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119590624 A
(43)申请公布日 2025.03.11

(21)申请号 202510072013.8

(22)申请日 2025.01.17

(71)申请人 漳州伯恩特机电设备有限公司
地址 363118 福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园2号办公楼1幢2层206室

(72)发明人 王辉钦 林鑫 童俊议

(74)专利代理机构 福建省君祥知识产权代理事务所(普通合伙) 35325
专利代理师 田敏

(51)Int.Cl.
B64D 13/06(2006.01)
B64D 9/00(2006.01)
B64C 25/04(2006.01)
B64C 1/06(2006.01)
B64C 25/42(2006.01)

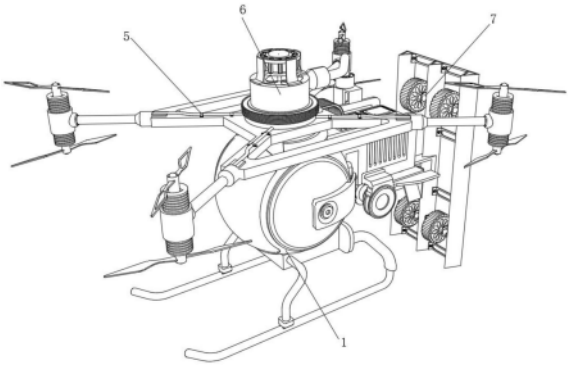
权利要求书2页 说明书8页 附图12页

(54)发明名称

一种低空载人飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空载人飞行器,本发明涉及载人飞行器技术领域,包括腔室,所述腔室的下表面固定连接有固定板,所述腔室的上表面设置有飞行机构,所述飞行机构包括固定架和固定箱,所述固定箱固定连接在腔室的外表面,所述固定架固定连接在固定箱的上表面,通过设置飞行机构,可以在控制下,使腔室能够完成起飞工作,并控制下在空中完成不同方向飞行的效果;所述腔室的上表面贯穿有空气流通机构,该空气流通机构用于对腔室中的空气进行净化,所述空气流通机构包括排气管,所述排气管贯穿腔室的上表面,所述排气管的顶端固定连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的端部固定连接有步进电机,达到使飞行器能够灵活改变停止于水面和地面的效果。



CN 119590624 A

1.一种低空载人飞行器,包括腔室(1),所述腔室(1)的下表面固定连接有固定板(2),其特征在于:所述腔室(1)的上表面设置有飞行机构(5),所述飞行机构(5)包括固定架(51)和固定箱(53),所述固定箱(53)固定连接在腔室(1)的外表面,所述固定架(51)固定连接在固定箱(53)的上表面;所述腔室(1)的上表面贯穿有空气流通机构(6),该空气流通机构(6)用于对腔室(1)中的空气进行净化,所述空气流通机构(6)包括排气管(61),所述排气管(61)贯穿腔室(1)的上表面,所述排气管(61)的顶端固定连接有第一支撑杆(62),所述第一支撑杆(62)的端部固定连接有步进电机(63),所述步进电机(63)的输出端通过联轴器安装有转动杆(65),所述转动杆(65)的端部固定连接有扇叶(64);所述固定箱(53)的下表面设置有降落机构(7),所述降落机构(7)包括连接架(71),所述连接架(71)固定连接在固定箱(53)的外侧面,所述连接架(71)的底端固定连接有限位圈(72),所述限位圈(72)的内腔处转动连接有转动块(73),所述转动块(73)的端部固定连接有转动架(75)。

2.根据权利要求1所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述腔室(1)的外表面固定连接有弧形玻璃罩(8),所述腔室(1)的外表面固定连接有限位架(11),所述限位架(11)的外表面转动连接有转动板(12),所述转动板(12)的外表面固定连接有舱盖(13),所述舱盖(13)与腔室(1)的外侧面相挤压适配,所述腔室(1)内腔的底面设置有座椅(15),所述腔室(1)的内壁处设置有操作台(14)。

3.根据权利要求2所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述固定板(2)的外侧面固定连接有弯杆(3),所述弯杆(3)的端部固定连接有弹性底杆(4),所述固定板(2)的外侧面对称固定连接有挤压杆(9),所述挤压杆(9)的底端固定连接有挤压块(10),所述挤压块(10)与弹性底杆(4)的上表面相挤压适配。

4.根据权利要求3所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述固定箱(53)的外侧面贯穿有第一透气板(54),所述固定箱(53)的内腔处设置有蓄电池(55),所述固定架(51)的上表面固定连接有中央控制器(52),所述中央控制器(52)通过线排(56)与蓄电池(55)相连接。

5.根据权利要求4所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述固定架(51)的边角处均固定连接有连接管(58),所述中央控制器(52)的外表面连接有导线(57),所述导线(57)贯穿连接管(58),所述连接管(58)远离中央控制器(52)的一端固定连接有固定圈(59),所述固定圈(59)的内壁处固定连接有伺服电机(510),所述伺服电机(510)通过导线(57)与中央控制器(52)相连接,所述伺服电机(510)的输出端通过联轴器安装有螺旋桨(511)。

6.根据权利要求1所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述排气管(61)内壁的底部固定连接有筛板(68),所述排气管(61)内壁的顶部固定连接有限位管(69),所述限位管(69)的内腔处滑动连接有第二透气板(610),所述第二透气板(610)的上表面固定连接有第一弹簧(611),所述第一弹簧(611)的顶端固定连接在限位管(69)内壁的顶部,所述第二透气板(610)的下表面固定连接有连接柱(612),所述连接柱(612)的底端固定连接有堵塞板(613),所述排气管(61)内壁的底部固定连接有堵塞圈(614),所述堵塞板(613)与堵塞圈(614)的上表面相挤压适配。

7.根据权利要求6所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述排气管(61)的外侧面贯穿有排气机构(66),所述排气机构(66)包括连接箱(661),所述连接箱(661)贯穿排气管(61)的外侧面,所述连接箱(661)的内壁处固定连接有第三透气板(662),所述第三透气板

(662)的内腔处滑动连接有滑动杆(663),所述滑动杆(663)靠近排气管(61)的一端固定连接有密封板(664),所述密封板(664)的外圈处固定连接有密封圈(666),所述密封圈(666)与连接箱(661)的内壁相挤压适配,所述滑动杆(663)的外表面套设有第二弹簧(665)。

8.根据权利要求7所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述连接箱(661)远离排气管(61)的一端固定连接有弯管(667),所述弯管(667)的端部固定连接有触发机构(67),所述触发机构(67)包括连接框(671),所述连接框(671)固定连接在固定箱(53)的外侧面,所述连接框(671)的内壁处固定连接有密封管(672),所述弯管(667)远离排气管(61)的一端固定连接在密封管(672)的顶端,所述密封管(672)的内腔处滑动连接有活塞(673),所述活塞(673)的下表面固定连接有连接杆(675),所述连接杆(675)的底端固定连接有齿板(676),所述活塞(673)的下表面固定连接有第三弹簧(674),所述第三弹簧(674)的底端固定连接在密封管(672)内腔的底面。

9.根据权利要求8所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述转动块(73)远离转动架(75)的一侧固定连接有齿轮(74),所述齿轮(74)与齿板(676)的齿条处相啮合,该齿轮(74)外表面的齿块只分布有四分之一圆周,所述转动架(75)的外表面固定连接有减速机构(76),所述减速机构(76)包括限位箱(761),所述限位箱(761)固定连接在转动架(75)的外表面,所述限位箱(761)的内腔处滑动连接有移动板(762),所述移动板(762)的外表面滑动连接有滑动块(763),所述滑动块(763)的端部固定连接有倾斜板(764),所述限位箱(761)的内壁处固定连接有隔杆(766),所述滑动块(763)与隔杆(766)的相对面之间固定连接有第四弹簧(765)。

10.根据权利要求9所述的一种低空载人飞行器,其特征在于:所述限位箱(761)的外表面固定连接有第二支撑杆(77),所述第二支撑杆(77)的端部固定连接有漂浮机构(78),所述漂浮机构(78)包括第一气箱(781),所述第一气箱(781)固定连接在第二支撑杆(77)的端部,所述第一气箱(781)的外表面固定连接有第三支撑杆(782),所述第三支撑杆(782)的端部固定连接有第二气箱(783),所述第一气箱(781)的外表面固定连接有限位框(784),所述限位框(784)的内腔处转动连接有转动柱(785),所述转动柱(785)的端部固定连接有滚轮(786)。

一种低空载人飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及载人飞行器技术领域,具体为一种低空载人飞行器。

背景技术

[0002] 载人飞行器作为现代航空领域的璀璨成果,正重塑着人类的出行与探索方式。从常见的民用直升机到前沿的电动垂直起降飞行器,它们凭借独特设计为人们插上翱翔天际的翅膀。在结构设计上,为保障飞行安全与舒适,采用高强度轻质材料,如碳纤维复合材料,既减轻机体重量,又能耐受飞行中的各类应力。驾驶舱配备先进航电系统,集成高清显示屏、智能导航与自动驾驶辅助功能,让飞行员精准掌控飞行姿态、方位与航线,即便是复杂气象条件下也能从容应对。

[0003] 当前市面上的载人飞行器虽取得诸多突破,但仍存在一定局限性,其中较为突出的是难以灵活改变停止于水面和地面的状态。从设计构造来看,多数传统民用直升机与电动垂直起降飞行器,起落架多为固定式或仅适配常规陆地降落,若遇水面迫降需求,其结构无法有效缓冲冲击,更缺乏水上漂浮与稳定停泊的设计,极易导致飞行器侧翻、下沉,危及驾乘人员安全。

发明内容

[0004] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种低空载人飞行器,包括腔室,所述腔室的下表面固定连接有固定板,所述腔室的上表面设置有飞行机构,所述飞行机构包括固定架和固定箱,所述固定箱固定连接在腔室的外表面,所述固定架固定连接在固定箱的上表面,通过设置飞行机构,可以在控制下,使腔室能够完成起飞工作,并控制下在空中完成不同方向飞行的效果;所述腔室的上表面贯穿有空气流通机构,该空气流通机构用于对腔室中的空气进行净化,所述空气流通机构包括排气管,所述排气管贯穿腔室的上表面,所述排气管的顶端固定连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的端部固定连接有步进电机,所述步进电机的输出端通过联轴器安装有转动杆,所述转动杆的端部固定连接有扇叶;所述固定箱的下表面设置有降落机构,所述降落机构包括连接架,所述连接架固定连接在固定箱的外侧面,所述连接架的底端固定连接有限位圈,所述限位圈的内腔处转动连接有转动块,所述转动块的端部固定连接有转动架,通过设置空气流通机构,可以使腔室内腔中的空气能够排出腔室,进而使腔室内腔中的空气在空中飞行的时候能够与外界交换,在飞行器飞行的时候,腔室需要保持密封,以防止外界噪音和气流快速进入腔室内腔,但是高密封性会导致腔室内腔中的废气得不到排出,因此需要设置空气流通机构,并该空气流通机构能够控制降落机构的工作状态,通过设置步进电机,可以在接入电源并打开开关之后,使转动杆带动着扇叶产生旋转的效果,并能够控制转动杆正转和反转,通过设置降落机构,可以在飞行器需要降落在水中或滑行降落的时候,能够对腔室的底部进行保护,使飞行器能够漂浮在水面之上或在陆面产生移动的效果。

[0005] 优选的,所述腔室的外表面固定连接有弧形玻璃罩,所述腔室的外表面固定连接

有限位架,所述限位架的外表面转动连接有转动板,所述转动板的外表面固定连接有舱盖,所述舱盖与腔室的外侧面相挤压适配,所述腔室内腔的底面设置有座椅,所述腔室的内壁处设置有操作台,通过设置弧形玻璃罩,可以使飞行员在腔室内腔中的时候,能够通过弧形玻璃罩观察外面的状况,并且采用弧形的形状能够减少空气的阻力,通过设置限位架,可以对转动板进行限位,进而使舱盖能够产生旋转,进而使舱盖能够对腔室进行封闭,通过设置操作台,可以使飞行员对飞行器进行操控。

[0006] 优选的,所述固定板的外侧面固定连接有弯杆,所述弯杆的端部固定连接有弹性底杆,所述固定板的外侧面对称固定连接有挤压杆,所述挤压杆的底端固定连接有挤压块,所述挤压块与弹性底杆的上表面相挤压适配,通过设置弹性底杆,可以在飞行器降落的时候,使弹性底杆能够与地面得到支撑,通过设置挤压杆和挤压块,可以在飞行器降落的时候,对弹性底杆形变的趋势进行限位,防止弹性底杆形变过大而使腔室与地面接触,从而防止腔室产生损坏而威胁人员的安全。

[0007] 优选的,所述固定箱的外侧面贯穿有第一透气板,所述固定箱的内腔处设置有蓄电池,所述固定架的上表面固定连接有中央控制器,所述中央控制器通过线排与蓄电池相连接,通过设置蓄电池,可以对装置飞行需要的电力进行储存,并通过线排与中央控制器接触,进而使中央控制器能够接入电路。

[0008] 优选的,所述固定架的边角处均固定连接有连接管,所述中央控制器的外表面连接有导线,所述导线贯穿连接管,所述连接管远离中央控制器的一端固定连接有固定圈,所述固定圈的内壁处固定连接有伺服电机,所述伺服电机通过导线与中央控制器相连接,所述伺服电机的输出端通过联轴器安装有螺旋桨,通过设置导线,可以将中央控制器与伺服电机连接在一起,进而在中央控制器的控制下,使伺服电机产生旋转,进而带动输出端的螺旋桨产生旋转,从而使飞行器能够产生向下的气流,最终使飞行器能够起飞和空中飞行的效果。

[0009] 优选的,所述排气管内壁的底部固定连接有筛板,所述排气管内壁的顶部固定连接有限位管,所述限位管的内腔处滑动连接有第二透气板,所述第二透气板的上表面固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的顶端固定连接在限位管内壁的顶部,所述第二透气板的下表面固定连接有连接柱,所述连接柱的底端固定连接有堵塞板,所述排气管内壁的底部固定连接有堵塞圈,所述堵塞板与堵塞圈的上表面相挤压适配,通过设置筛板,可以防止腔室内腔中的物品进入排气管的内腔中,通过设置限位管,可以对第二透气板进行限位,使第二透气板能够在限位管的内腔中产生垂直上下移动的效果,通过设置第一弹簧,可以在第二透气板上下移动之后,使第二透气板能够产生回弹并恢复原位,通过设置堵塞板和堵塞圈,可以在接触在一起的时候,使腔室内腔中的空气不会进入排气管的内腔中,从而在步进电机反转并且扇叶向排气管内腔中吹气流的时候,使堵塞板与堵塞圈接触,进而使空气不会进入腔室的内腔中,而在步进电机正转并扇叶将排气管内腔中的气流排出的时候,使堵塞板远离堵塞圈,进而使腔室内腔中的空气与外界的空气产生对流。

[0010] 优选的,所述排气管的外侧面贯穿有排气机构,所述排气机构包括连接箱,所述连接箱贯穿排气管的外侧面,所述连接箱的内壁处固定连接有第三透气板,所述第三透气板的内腔处滑动连接有滑动杆,所述滑动杆靠近排气管的一端固定连接有密封板,所述密封板的外圈处固定连接有密封圈,所述密封圈与连接箱的内壁相挤压适配,所述滑动杆的外

表面套设有第二弹簧。

[0011] 优选的,所述连接箱远离排气管的一端固定连接有弯管,所述弯管的端部固定连接有触发机构,所述触发机构包括连接框,所述连接框固定连接在固定箱的外侧面,所述连接框的内壁处固定连接有密封管,所述弯管远离排气管的一端固定连接在密封管的顶端,所述密封管的内腔处滑动连接有活塞,所述活塞的下表面固定连接有连接杆,所述连接杆的底端固定连接有齿板,所述活塞的下表面固定连接有第三弹簧,所述第三弹簧的底端固定连接在密封管内腔的底面。

[0012] 优选的,所述转动块远离转动架的一侧固定连接有齿轮,所述齿轮与齿板的齿条处相啮合,该齿轮外表面的齿块只分布有四分之一圆周,通过设置齿轮,并只在齿轮外表面四分之一圆周设置齿块,使齿板在向下移动的时候,使齿轮只会产生九十度范围的转动,所述转动架的外表面固定连接有减速机构,所述减速机构包括限位箱,所述限位箱固定连接在转动架的外表面,所述限位箱的内腔处滑动连接有移动板,所述移动板的外表面滑动连接有滑动块,所述滑动块的端部固定连接有倾斜板,所述限位箱的内壁处固定连接有隔杆,所述滑动块与隔杆的相对面之间固定连接有第四弹簧,通过设置减速机构,可以在飞行器降落的时候,自动增加飞行器的阻力,从而使飞行器能够快速减速,通过设置限位箱,可以对移动板进行限位,使移动板能够产生伸缩工作,通过设置倾斜板,可以在气流吹动下,使倾斜板受到风力而使移动板展开,进而增加与空气中的阻力,通过设置第四弹簧,可以在移动板移动之后,使移动板能够回弹至原位。

[0013] 优选的,所述限位箱的外表面固定连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的端部固定连接有漂浮机构,所述漂浮机构包括第一气箱,所述第一气箱固定连接在第二支撑杆的端部,所述第一气箱的外表面固定连接有第三支撑杆,所述第三支撑杆的端部固定连接有第二气箱,所述第一气箱的外表面固定连接有限位框,所述限位框的内腔处转动连接有转动柱,所述转动柱的端部固定连接有滚轮,通过设置漂浮机构,可以使飞行器在需要降落在湖泊和海面上的时候,能够给飞行器底部提供一个向上的浮力,进而使飞行器能够漂浮在水面之上,同时能够在飞行器需要滑行降落的时候,使飞行器稳定地在地面上滑行,通过设置第一气箱和第二气箱,并且横截面为三角形,可以增加飞行器在水面上浮力的同时,能够减少空气的阻力,通过设置限位框,可以对转动柱进行限位,使转动柱能够带动着滚轮产生稳定的旋转,进而使飞行器在滑行的时候,能够在路面稳定的滑动。

[0014] 本发明提供了一种低空载人飞行器。具备以下有益效果:

[0015] 一、该低空载人飞行器,通过设置空气流通机构,可以使腔室内腔中的空气能够排出腔室,进而使腔室内腔中的空气在空中飞行的时候能够与外界交换,在飞行器飞行的时候,腔室需要保持密封,以防止外界噪音和气流快速进入腔室内腔,但是高密封性会导致腔室内腔中的废气得不到排出,因此需要设置空气流通机构,并该空气流通机构能够控制降落机构的工作状态。

[0016] 二、该低空载人飞行器,通过设置排气机构,可以使步进电机反转并且扇叶向排气管内腔中吹气流的时候,使气流能够进入连接箱的内腔中,通过设置滑动杆,可以带动密封板产生横向移动的效果,通过设置密封板和密封圈,可以在气流吹动下,产生横向移动,进而使气流能够通过连接箱与密封圈之间的间隙排出。

[0017] 三、该低空载人飞行器,通过设置减速机构,可以在飞行器降落的时候,自动增加

飞行器的阻力,从而使飞行器能够快速减速,通过设置限位箱,可以对移动板进行限位,使移动板能够产生伸缩工作,通过设置倾斜板,可以在气流吹动下,使倾斜板受到风力而使移动板展开,进而增加与空气中的阻力,通过设置第四弹簧,可以在移动板移动之后,使移动板能够回弹至原位。

[0018] 四、该低空载人飞行器,通过设置漂浮机构,可以使飞行器在需要降落在湖泊和海面上的时候,能够给飞行器底部提供一个向上的浮力,进而使飞行器能够漂浮在水面之上,同时能够在飞行器需要滑行降落的时候,使飞行器稳定地在地面上滑行。

[0019] 五、该低空载人飞行器,通过设置弧形玻璃罩,可以使飞行员在腔室内腔中的时候,能够通过弧形玻璃罩观察外面的状况,并且采用弧形的形状能够减少空气的阻力,通过设置限位架,可以对转动板进行限位,进而使舱盖能够产生旋转,进而使舱盖能够对腔室进行封闭,通过设置操作台,可以使飞行员对飞行器进行操控。

附图说明

[0020] 图1为本发明一种低空载人飞行器的外部结构示意图;

[0021] 图2为本发明一种低空载人飞行器的结构侧视图;

[0022] 图3为本发明一种低空载人飞行器的局部结构示意图;

[0023] 图4为本发明飞行机构结构示意图;

[0024] 图5为本发明飞行机构局部结构示意图;

[0025] 图6为本发明空气流通机构结构示意图;

[0026] 图7为本发明空气流通机构剖面结构示意图;

[0027] 图8为本发明图6中A结构放大示意图;

[0028] 图9为本发明触发机构结构示意图;

[0029] 图10为本发明降落机构结构示意图;

[0030] 图11为本发明降落机构局部结构示意图;

[0031] 图12为本发明减速机构结构示意图;

[0032] 图13为本发明漂浮机构结构示意图。

[0033] 图中:1、腔室;2、固定板;3、弯杆;4、弹性底杆;5、飞行机构;6、空气流通机构;7、降落机构;8、弧形玻璃罩;9、挤压杆;10、挤压块;11、限位架;12、转动板;13、舱盖;14、操作台;15、座椅;51、固定架;52、中央控制器;53、固定箱;54、第一透气板;55、蓄电池;56、线排;57、导线;58、连接管;59、固定圈;510、伺服电机;511、螺旋桨;61、排气管;62、第一支撑杆;63、步进电机;64、扇叶;65、转动杆;66、排气机构;67、触发机构;68、筛板;69、限位管;610、第二透气板;611、第一弹簧;612、连接柱;613、堵塞板;614、堵塞圈;661、连接箱;662、第三透气板;663、滑动杆;664、密封板;665、第二弹簧;666、密封圈;667、弯管;671、连接框;672、密封管;673、活塞;674、第三弹簧;675、连接杆;676、齿板;71、连接架;72、限位圈;73、转动块;74、齿轮;75、转动架;76、减速机构;77、第二支撑杆;78、漂浮机构;761、限位箱;762、移动板;763、滑动块;764、倾斜板;765、第四弹簧;766、隔杆;781、第一气箱;782、第三支撑杆;783、第二气箱;784、限位框;785、转动柱;786、滚轮。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

[0035] 第一实施例,如图1—图5所示,本发明提供一种技术方案:一种低空载人飞行器,包括腔室1,所述腔室1的下表面固定连接有固定板2,所述腔室1的上表面设置有飞行机构5,所述飞行机构5包括固定架51和固定箱53,所述固定箱53固定连接在腔室1的外表面,所述固定架51固定连接在固定箱53的上表面,通过设置飞行机构5,可以在控制下,使腔室1能够完成起飞工作,并控制下在空中完成不同方向飞行的效果;所述腔室1的上表面贯穿有空气流通机构6,该空气流通机构6用于对腔室1中的空气进行净化,所述空气流通机构6包括排气管61,所述排气管61贯穿腔室1的上表面,所述排气管61的顶端固定连接有第一支撑杆62,所述第一支撑杆62的端部固定连接有步进电机63,所述步进电机63的输出端通过联轴器安装有转动杆65,所述转动杆65的端部固定连接有扇叶64;所述固定箱53的下表面设置有降落机构7,所述降落机构7包括连接架71,所述连接架71固定连接在固定箱53的外侧面,所述连接架71的底端固定连接有限位圈72,所述限位圈72的内腔处转动连接有转动块73,所述转动块73的端部固定连接有转动架75,通过设置空气流通机构6,可以使腔室1内腔中的空气能够排出腔室1,进而使腔室1内腔中的空气在空中飞行的时候能够与外界交换,在飞行器飞行的时候,腔室1需要保持密封,以防止外界噪音和气流快速进入腔室1内腔,但是高密封性会导致腔室1内腔中的废气得不到排出,因此需要设置空气流通机构6,并该空气流通机构6能够控制降落机构7的工作状态,通过设置步进电机63,可以在接入电源并打开开关之后,使转动杆65带动着扇叶64产生旋转的效果,并能够控制转动杆65正转和反转,通过设置降落机构7,可以在飞行器需要降落在水中或滑行降落的时候,能够对腔室1的底部进行保护,使飞行器能够漂浮在水面之上或在陆面产生移动的效果。

[0036] 所述腔室1的外表面固定连接有弧形玻璃罩8,所述腔室1的外表面固定连接有限位架11,所述限位架11的外表面转动连接有转动板12,所述转动板12的外表面固定连接有舱盖13,所述舱盖13与腔室1的外侧面相挤压适配,所述腔室1内腔的底面设置有座椅15,所述腔室1的内壁处设置有操作台14,通过设置弧形玻璃罩8,可以使飞行员在腔室1内腔中的时候,能够通过弧形玻璃罩8观察外面的状况,并且采用弧形的形状能够减少空气的阻力,通过设置限位架11,可以对转动板12进行限位,进而使舱盖13能够产生旋转,进而使舱盖13能够对腔室1进行封闭,通过设置操作台14,可以使飞行员对飞行器进行操控,所述固定板2的外侧面固定连接有弯杆3,所述弯杆3的端部固定连接有弹性底杆4,所述固定板2的外侧面对称固定连接有挤压杆9,所述挤压杆9的底端固定连接有挤压块10,所述挤压块10与弹性底杆4的上表面相挤压适配,通过设置弹性底杆4,可以在飞行器降落的时候,使弹性底杆4能够与地面得到支撑,通过设置挤压杆9和挤压块10,可以在飞行器降落的时候,对弹性底杆4形变的趋势进行限位,防止弹性底杆4形变过大而使腔室1与地面接触,从而防止腔室1产生损坏而威胁人员的安全。

[0037] 所述固定箱53的外侧面贯穿有第一透气板54,所述固定箱53的内腔处设置有蓄电

池55,所述固定架51的上表面固定连接有中央控制器52,所述中央控制器52通过线排56与蓄电池55相连接,通过设置蓄电池55,可以对装置飞行需要的电力进行储存,并通过线排56与中央控制器52接触,进而使中央控制器52能够接入电路,所述固定架51的边角处均固定连接有连接管58,所述中央控制器52的外表面连接有导线57,所述导线57贯穿连接管58,所述连接管58远离中央控制器52的一端固定连接有固定圈59,所述固定圈59的内壁处固定连接有伺服电机510,所述伺服电机510通过导线57与中央控制器52相连接,所述伺服电机510的输出端通过联轴器安装有螺旋桨511,通过设置导线57,可以将中央控制器52与伺服电机510连接在一起,进而在中央控制器52的控制下,使伺服电机510产生旋转,进而带动输出端的螺旋桨511产生旋转,从而使飞行器能够产生向下的气流,最终使飞行器能够起飞和空中飞行的效果。

[0038] 第二实施例,如图6—图9所示,所述排气管61内壁的底部固定连接有筛板68,所述排气管61内壁的顶部固定连接有限位管69,所述限位管69的内腔处滑动连接有第二透气板610,所述第二透气板610的上表面固定连接有第一弹簧611,所述第一弹簧611的顶端固定连接在限位管69内壁的顶部,所述第二透气板610的下表面固定连接有连接柱612,所述连接柱612的底端固定连接有堵塞板613,所述排气管61内壁的底部固定连接有堵塞圈614,所述堵塞板613与堵塞圈614的上表面相挤压适配,通过设置筛板68,可以防止腔室1内腔中的物品进入排气管61的内腔中,通过设置限位管69,可以对第二透气板610进行限位,使第二透气板610能够在限位管69的内腔中产生垂直上下移动的效果,通过设置第一弹簧611,可以在第二透气板610上下移动之后,使第二透气板610能够产生回弹并恢复原位,通过设置堵塞板613和堵塞圈614,可以在接触在一起的时候,使腔室1内腔中的空气不会进入排气管61的内腔中,从而在步进电机63反转并且扇叶64向排气管61内腔中吹气流的时候,使堵塞板613与堵塞圈614接触,进而使空气不会进入腔室1的内腔中,而在步进电机63正转并扇叶64将排气管61内腔中的气流排出的时候,使堵塞板613远离堵塞圈614,进而使腔室1内腔中的空气与外界的空气产生对流。

[0039] 所述排气管61的外侧面贯穿有排气机构66,所述排气机构66包括连接箱661,所述连接箱661贯穿排气管61的外侧面,所述连接箱661的内壁处固定连接有第三透气板662,所述第三透气板662的内腔处滑动连接有滑动杆663,所述滑动杆663靠近排气管61的一端固定连接有密封板664,所述密封板664的外圈处固定连接有密封圈666,所述密封圈666与连接箱661的内壁相挤压适配,所述滑动杆663的外表面套设有第二弹簧665,通过设置排气机构66,可以使步进电机63反转并且扇叶64向排气管61内腔中吹气流的时候,使气流能够进入连接箱661的内腔中,通过设置滑动杆663,可以带动密封板664产生横向移动的效果,通过设置密封板664和密封圈666,可以在气流吹动下,产生横向移动,进而使气流能够通过连接箱661与密封圈666之间的间隙排出,密封圈666为橡胶材质,可以产生一定的形变,进而在连接箱661内腔中产生负压的时候,密封圈666产生形变,进而使连接箱661内腔中的压强恢复平衡。

[0040] 所述连接箱661远离排气管61的一端固定连接有弯管667,所述弯管667的端部固定连接有触发机构67,所述触发机构67包括连接框671,所述连接框671固定连接在固定箱53的外侧面,所述连接框671的内壁处固定连接有密封管672,所述弯管667远离排气管61的一端固定连接在密封管672的顶端,所述密封管672的内腔处滑动连接有活塞673,所述活塞

673的下表面固定连接有连接杆675,所述连接杆675的底端固定连接有齿板676,所述活塞673的下表面固定连接有第三弹簧674,所述第三弹簧674的底端固定连接在密封管672内腔的底面,通过设置弯管667,可以将连接箱661与密封管672连通在一起,通过设置密封管672,可以对活塞673进行限位,使活塞673产生垂直上下移动的效果,进而在气流通过弯管667进入密封管672内腔中的时候,使活塞673带动连接杆675和齿板676向下移动。

[0041] 第三实施例,如图10—图13所示,所述转动块73远离转动架75的一侧固定连接有齿轮74,所述齿轮74与齿板676的齿条处相啮合,该齿轮74外表面的齿块只分布有四分之一圆周,通过设置齿轮74,并只在齿轮74外表面四分之一圆周设置齿块,使齿板676在向下移动的时候,使齿轮74只会产生九十度范围的转动,所述转动架75的外表面固定连接有减速机构76,所述减速机构76包括限位箱761,所述限位箱761固定连接在转动架75的外表面,所述限位箱761的内腔处滑动连接有移动板762,所述移动板762的外表面滑动连接有滑动块763,所述滑动块763的端部固定连接有倾斜板764,所述限位箱761的内壁处固定连接有隔杆766,所述滑动块763与隔杆766的相对面之间固定连接有第四弹簧765,通过设置减速机构76,可以在飞行器降落的时候,自动增加飞行器的阻力,从而使飞行器能够快速减速,通过设置限位箱761,可以对移动板762进行限位,使移动板762能够产生伸缩工作,通过设置倾斜板764,可以在气流吹动下,使倾斜板764受到风力而使移动板762展开,进而增加与空气中的阻力,通过设置第四弹簧765,可以在移动板762移动之后,使移动板762能够回弹至原位。

[0042] 所述限位箱761的外表面固定连接有第二支撑杆77,所述第二支撑杆77的端部固定连接有漂浮机构78,所述漂浮机构78包括第一气箱781,所述第一气箱781固定连接在第二支撑杆77的端部,所述第一气箱781的外表面固定连接有第三支撑杆782,所述第三支撑杆782的端部固定连接有第二气箱783,所述第一气箱781的外表面固定连接有限位框784,所述限位框784的内腔处转动连接有转动柱785,所述转动柱785的端部固定连接有滚轮786,通过设置漂浮机构78,可以使飞行器在需要降落在湖泊和海面上的时候,能够给飞行器底部提供一个向上的浮力,进而使飞行器能够漂浮在水面之上,同时能够在飞行器需要滑行降落的时候,使飞行器稳定地在地面上滑行,通过设置第一气箱781和第二气箱783,并且横截面为三角形,可以增加飞行器在水面上浮力的同时,能够减少空气的阻力,通过设置限位框784,可以对转动柱785进行限位,使转动柱785能够带动着滚轮786产生稳定的旋转,进而使飞行器在滑行的时候,能够在路面稳定的滑动。

[0043] 工作原理:使用时,飞行员进入腔室1的内腔中,之后转动转动板12,使舱盖13对腔室1定位外侧面进行封闭,之后控制操作台14,并使蓄电池55产生电流并通过中央控制器52和导线57流向伺服电机510,伺服电机510旋转之后,会带动螺旋桨511产生旋转,进而产生向下的气流,在气流逐渐增大的时候,腔室1会逐渐上升,从而使飞行器完成起飞工作;当在飞行的过程中,需要对腔室1内腔中的气流进行交换的时候,操作人员将步进电机63接入电源并控制步进电机63的输出端正转,从而使扇叶64产生气流,并将排气管61内腔中的空气排出,在吸力的影响下,第二透气板610在限位管69的内腔中向上移动,从而使堵塞板613不再对堵塞圈614堵塞,最终使腔室1内腔中的空气能够进入排气管61的内腔,并最终排出,达到对腔室1内腔中的空气更换的效果;在需要将飞行器垂直降落在地面上的时候,控制操作台14,使飞行器平稳的向下降落,在降落的过程中,弹性底杆4与地面接触并产生形变,从而

对力进行缓冲,同时,挤压杆9和挤压块10会对弹性底杆4的上表面进行挤压,从而防止腔室1过度降低而导致的与地面接触;在需要将飞行器降落在水面之上或者滑行降落的时候,操作人员控制步进电机63反转,从而使扇叶64反方向旋转,并将外界的气流吹进排气管61的内腔中,在持续吹气的过程中,密封板664和密封圈666被吹动,并产生横向移动,进而使气体进入连接箱661的内腔中,并通过弯管667进入密封管672的内腔中,在气压的影响下,活塞673带动着连接杆675和齿板676向下移动,在移动的过程中,齿轮74与齿板676相啮合,进而使转动块73和转动架75产生旋转,并使限位箱761处于垂直风向的方向,而第一气箱781和第二气箱783处于平行水面的效果,当气流吹向倾斜板764的时候,倾斜板764受到挤压力,进而使移动板762伸展出,增大与空气的接触面积,达到对飞行器减速的效果,飞行器在进入水面的时候,第一气箱781和第二气箱783会产生向上的浮力,从而使飞行器能够停靠在水面之上。

[0044] 显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域及相关领域的普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。

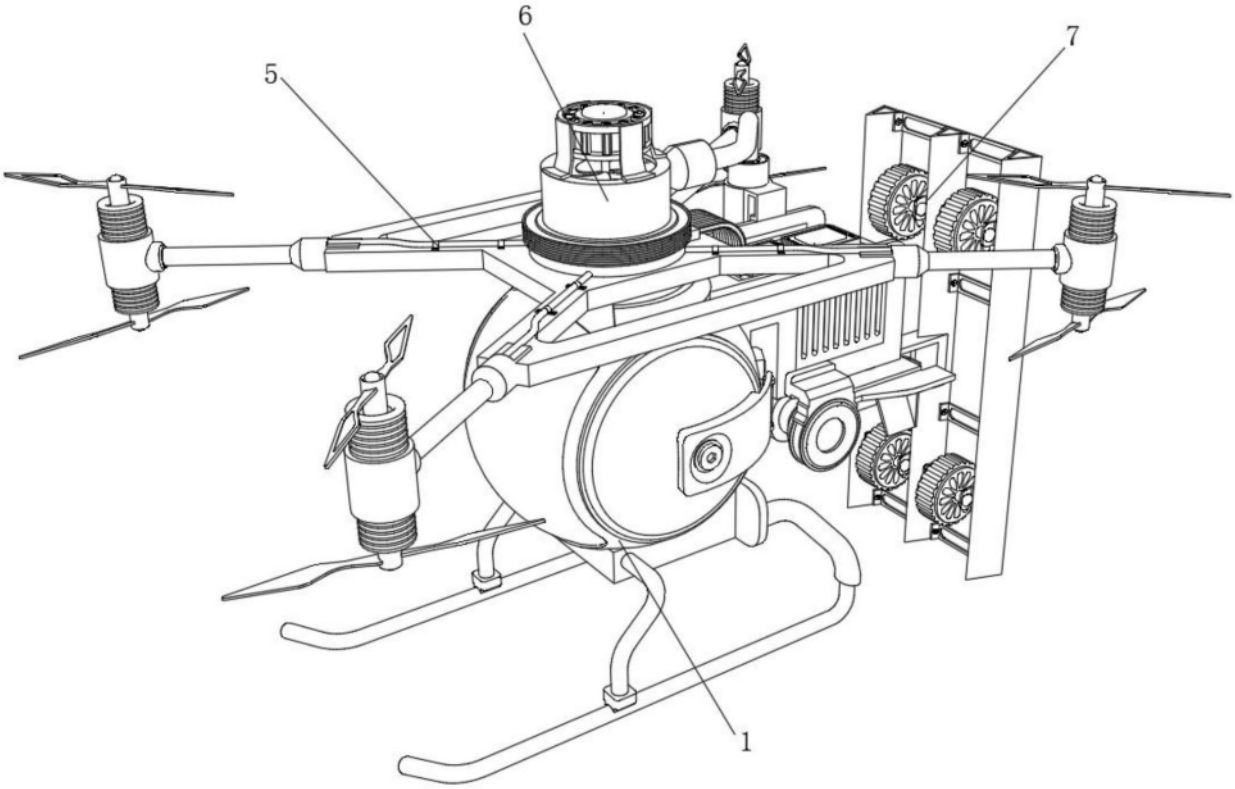


图1

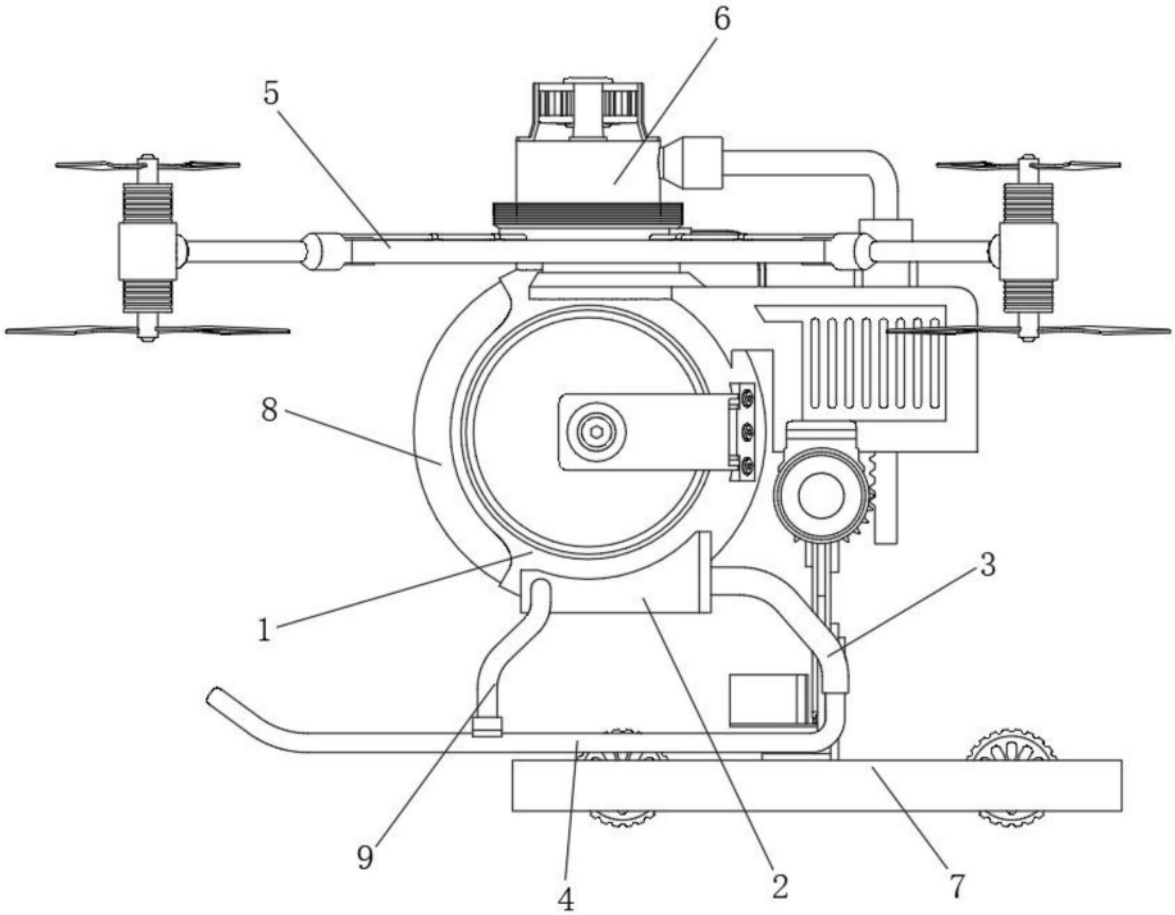


图2

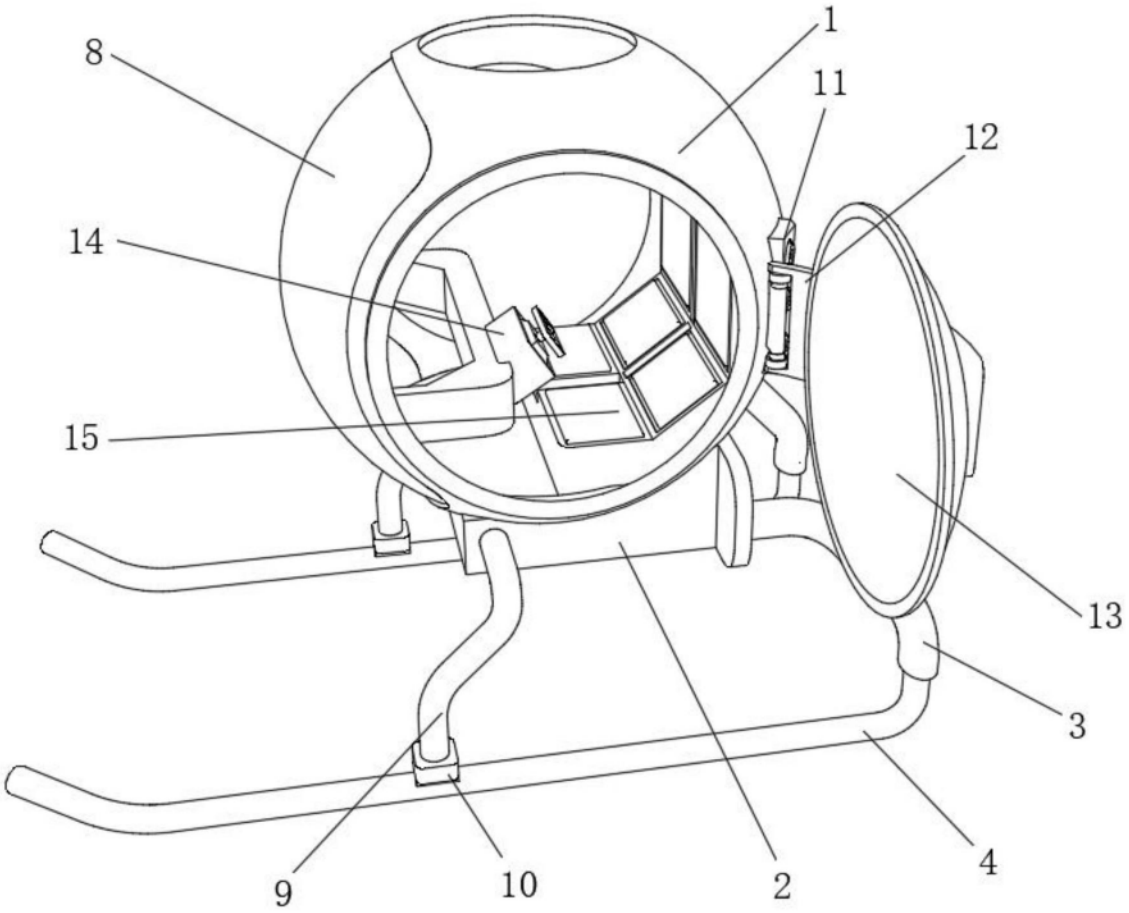


图3

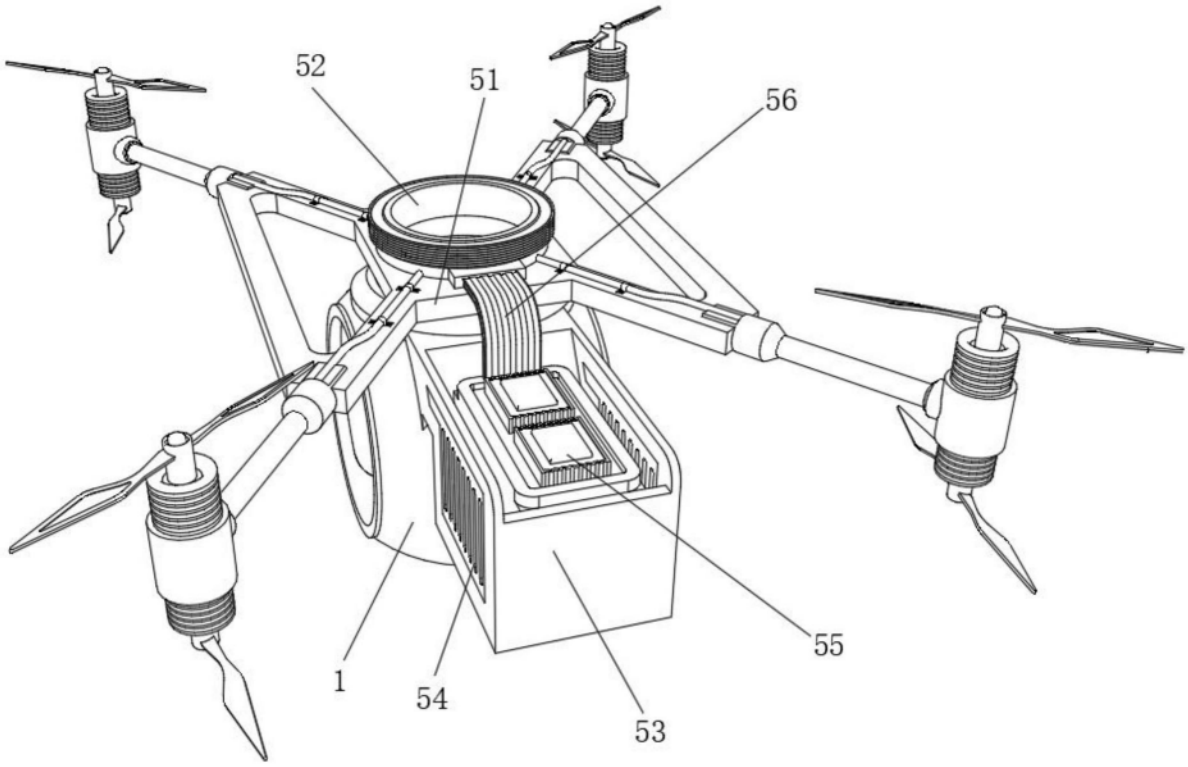


图4

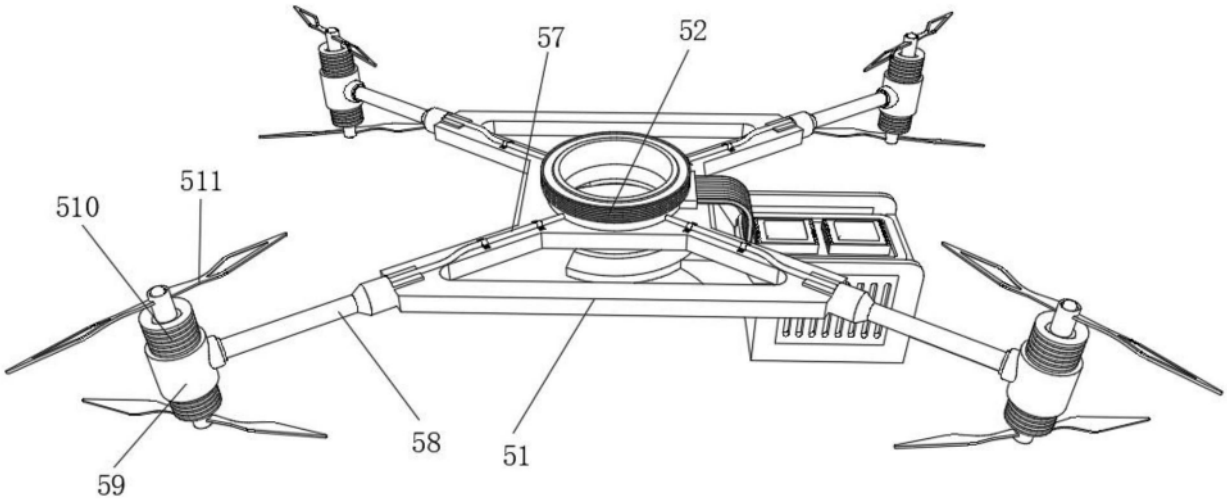


图5

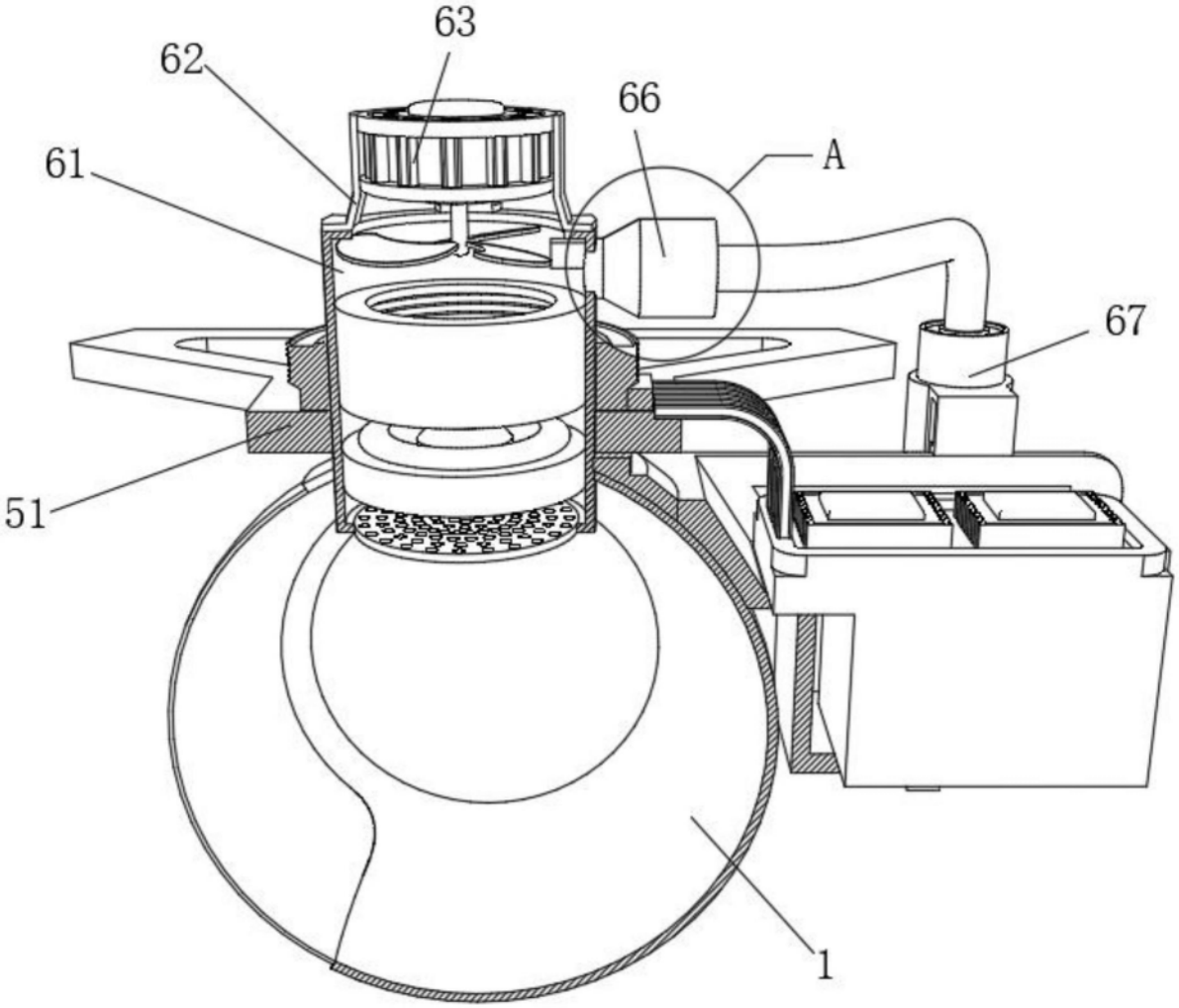


图6

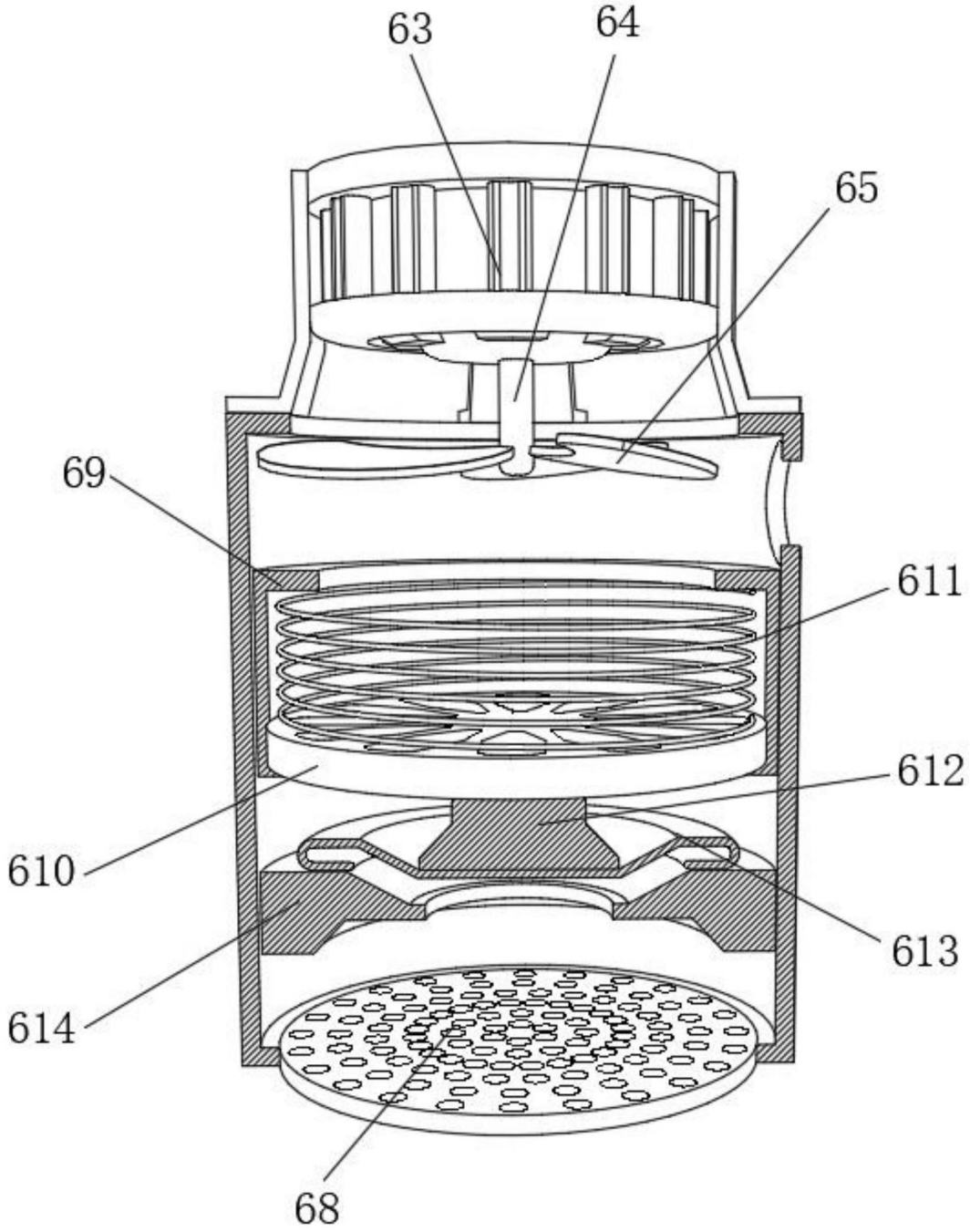


图7

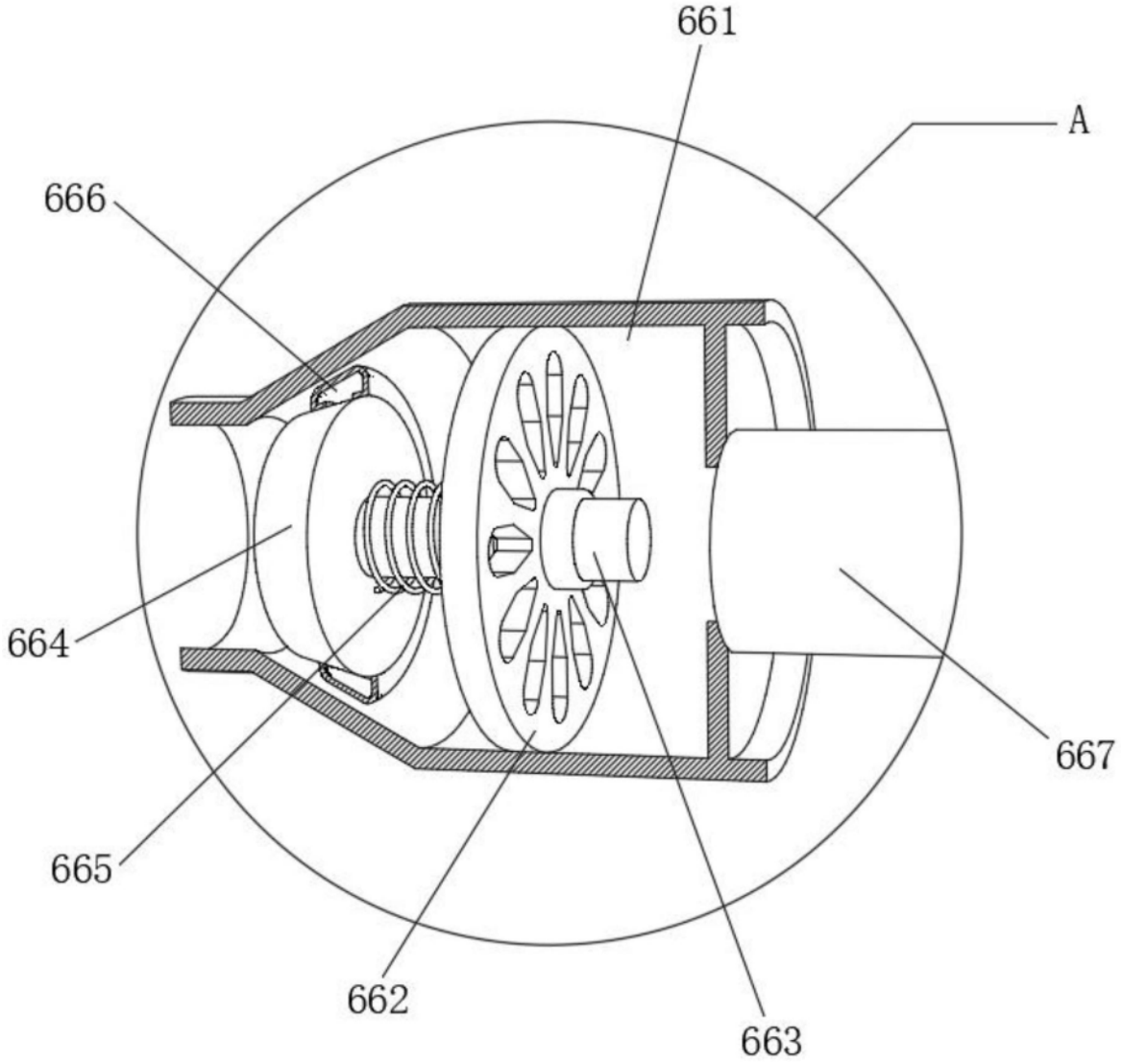


图8

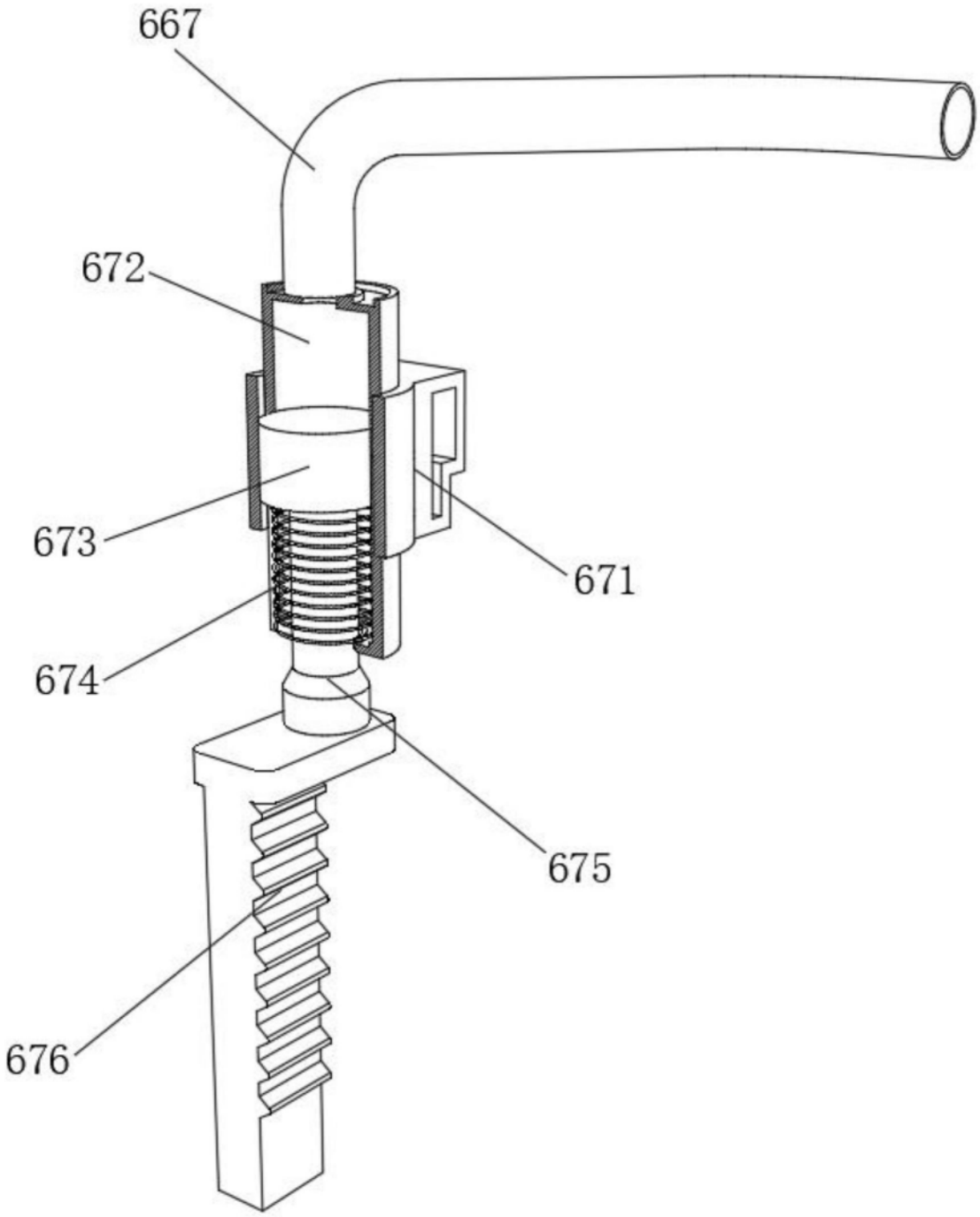


图9

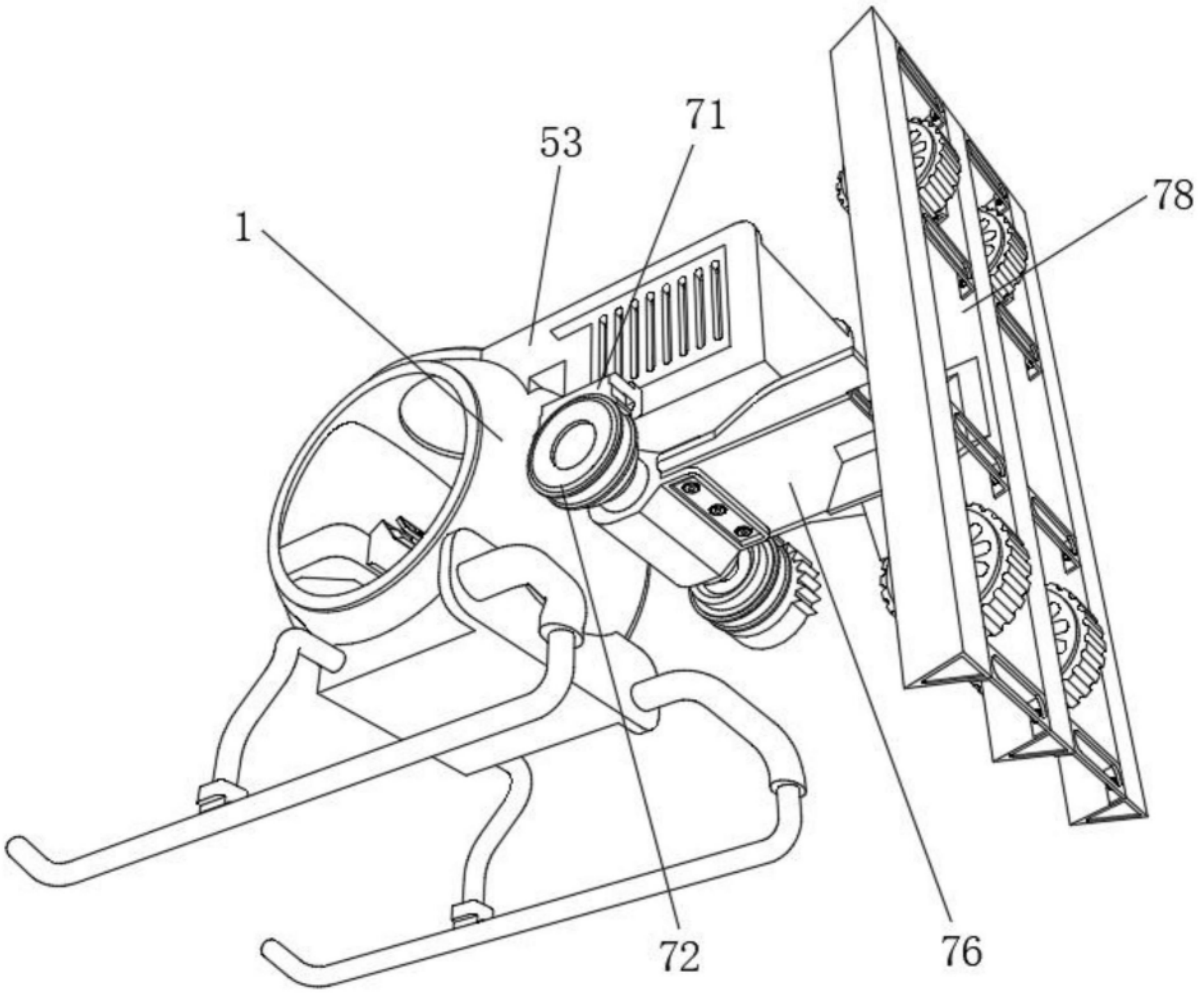


图10

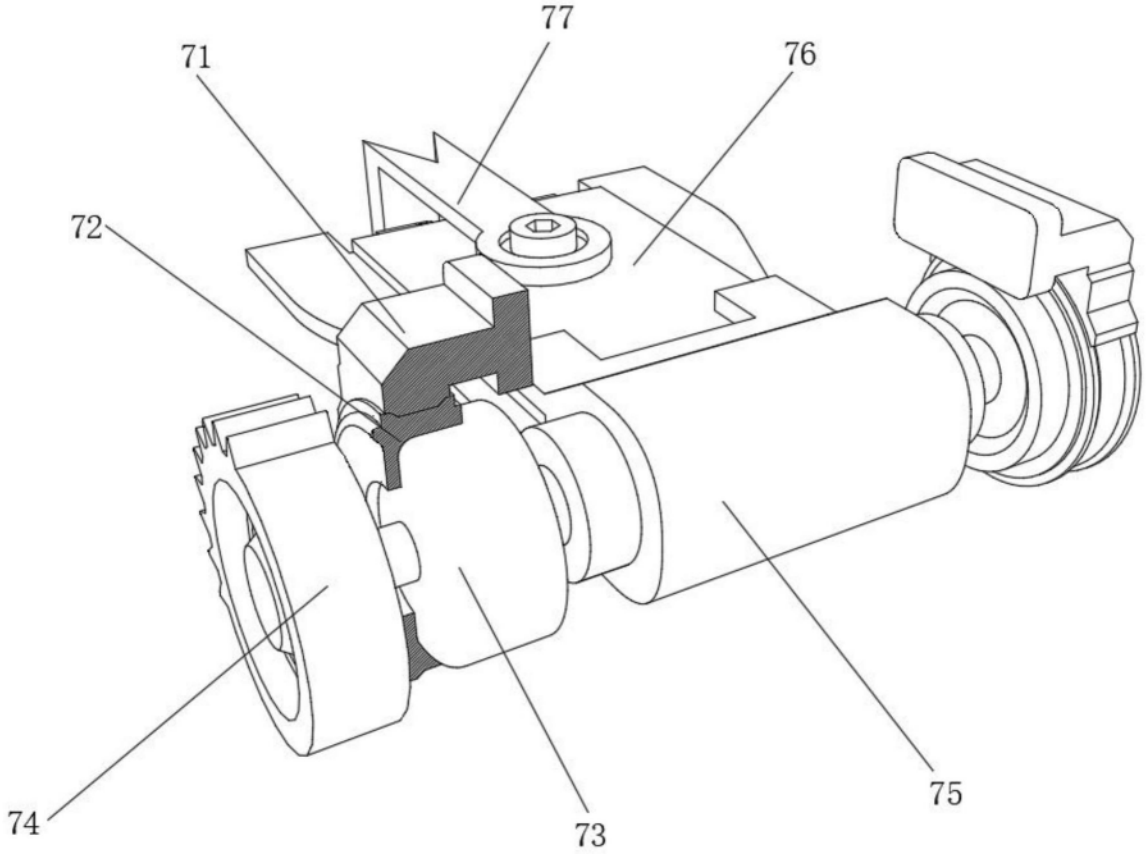


图11

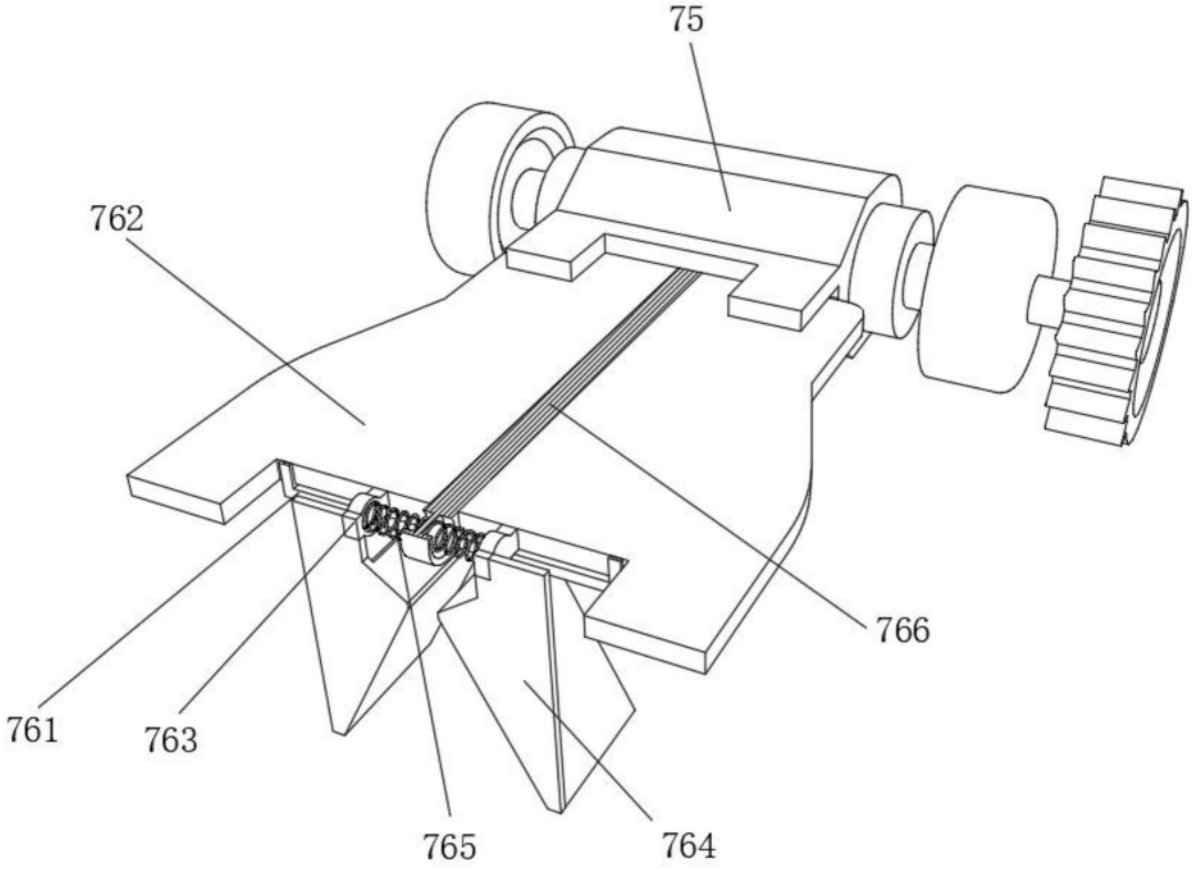


图12

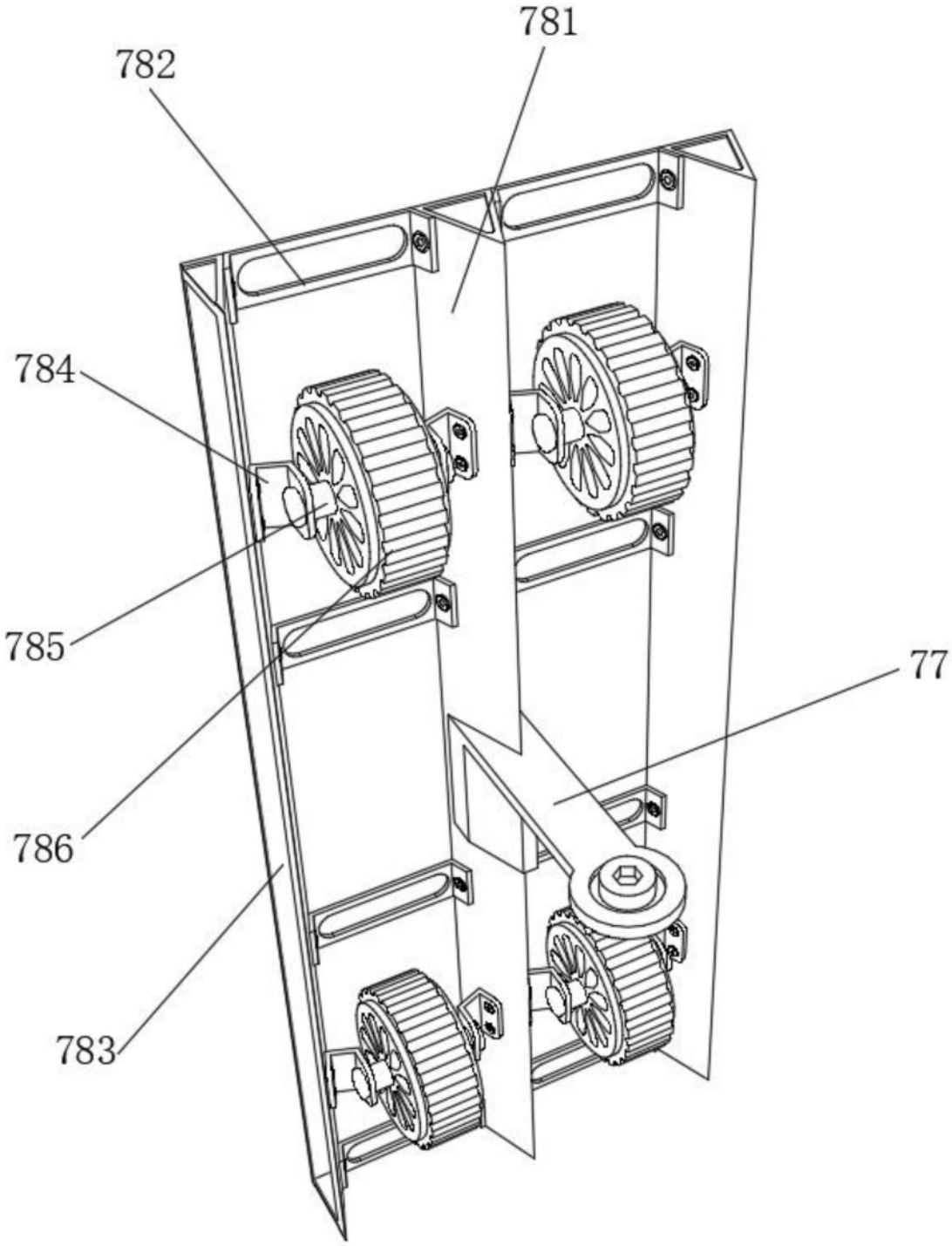


图13